Условие

От урна с 5 бели и 3 черни топки се тегли без връщане, докато се появи бяла. Намерете разпределението, очакването и дисперсията на $X =$ броя изтеглени черни топки. Опитът се повтаря 1000 пъти. Оценете вероятността да бъдат извадени повече от 900 черни топки.

Разпределението на X

$X = k$ значи: първите k топки са черни, $(k+1)$-вата е бяла. Черните са само 3, затова $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.



$X = 0$ $X = 1$ $X = 2$ $X = 3$

Последователно, без връщане:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{5}{8} = \frac{35}{56}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56},$$
$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{56}, \qquad \mathbb{P}(X = 3) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{5} = \frac{1}{56}.$$

Обща формула: $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{V_3^k \, V_5^1}{V_8^{k+1}}$. Проверка: $35 + 15 + 5 + 1 = 56$. ✓

Очакване и дисперсия

$$\mathbb{E}X = 0 \cdot \tfrac{35}{56} + 1 \cdot \tfrac{15}{56} + 2 \cdot \tfrac{5}{56} + 3 \cdot \tfrac{1}{56} = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \tfrac{15}{56} + 4 \cdot \tfrac{5}{56} + 9 \cdot \tfrac{1}{56} = \frac{44}{56} = \frac{11}{14}, \qquad \mathrm{Var}X = \frac{11}{14} - \frac{1}{4} = \frac{15}{28} \approx 0{,}54.$$

Интуиция за $\mathbb{E}X = \frac{1}{2}$: всяка от 3-те черни е преди всички 5 бели с вероятност $\frac{1}{6}$ (тя е първа сред себе си и 5-те бели), затова $\mathbb{E}X = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

1000 повторения

Нека $X_1, \ldots, X_{1000}$ са независими копия на X и $S = X_1 + \cdots + X_{1000}$. Тогава

$$\mathbb{E}S = 1000 \cdot \tfrac{1}{2} = 500, \qquad \mathrm{Var}S = 1000 \cdot \tfrac{15}{28} \approx 536.$$

Неравенството на Чебишев: $\mathbb{P}(|S - \mathbb{E}S| \geq a) \leq \dfrac{\mathrm{Var}S}{a^2}$. Понеже $\{S > 900\} \subset \{|S - 500| \geq 400\}$:

$$\mathbb{P}(S > 900) \leq \frac{536}{400^2} \approx 0{,}0034.$$



Сравнение с Марков и отговор

Неравенството на Марков ($S \geq 0$): $\mathbb{P}(S > 900) \leq \frac{\mathbb{E}S}{900} = \frac{5}{9}$. Това е вярно, но почти безполезно.

Чебишев използва и дисперсията и дава много по-силна оценка. (В общия случай не е задължително Чебишев да е по-добър от Марков.)

Реално S е почти нормално разпределена с $\sigma \approx 23$. Стойност 900 е на около 17 стандартни отклонения от средното: събитието на практика е невъзможно.

Отговор. $\mathbb{P}(X = k) = \frac{V_3^k V_5^1}{V_8^{k+1}}$, $k = 0, \ldots, 3$; $\mathbb{E}X = 0{,}5$, $\mathrm{Var}X \approx 0{,}54$; $\mathbb{P}(S > 900) \leq \frac{\mathrm{Var}S}{400^2} \approx 0{,}0034$.